



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



RELATÓRIO SEMANAL EL NIÑO

Sala de Situação do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde de Mato Grosso (CIEVS-MT) · Análise, Resposta e Acompanhamento de Riscos, Agravos e Saúde (ARARAS MT)

Semana Epidemiológica 34/2026 · 23 a 29 de agosto de 2026

Atualizado em 28/08/2026 às 16h35

Referência climática: Painel El Niño 2026–2027, Boletim Mensal n.º 02, julho de 2026, e produtos oficiais de monitoramento climático, meteorológico, ambiental e hidrológico.

Referência operacional: ARARAS MT, rodada de 28/08/2026 às 16h35.

Base normativa: Portaria n.º 0590/2026/GBSES.

A projeção operacional de aproximadamente 7 dias não substitui a previsão climática sazonal. Os produtos possuem objetivos e horizontes temporais distintos.

RISCO ATUAL	PROJEÇÃO ~7 DIAS	CALOR
112/142 vermelho ou roxo	139/142 vermelho ou roxo	máxima 39,4 °C
78,9% do estado	agravamento disseminado	23 de 142 (16,2%) ≥ 37 °C

UMIDADE	FOGO	QUALIDADE DO AR
0 de 142 (0,0%) ≤ 30%	918 focos de calor	15 de 142 (10,6%) ≥ 25 µg/m³
mediana 53%	Satélite de referência do Programa Queimadas · 7 dias · 63 municípios · 45.853 detecções multi-satélite	máximo 81,1 µg/m³

1. Leitura executiva da semana

Distribuição atual: verde 0; amarela 3; laranja 27; vermelha 58; roxa 54. A mediana estadual não descreve o recorte mais exposto: há municípios com calor extremo e material particulado elevado. A projeção de sete dias indica agravamento disseminado e recomenda preparação assistencial nos territórios já em vermelho ou roxo, incluindo populações indígenas, quilombolas e trabalhadores expostos.

Implicação operacional. A combinação de calor intenso e exposição à fumaça justifica reforçar a vigilância, revisar a capacidade assistencial e verificar a disponibilidade de insumos nos territórios prioritários.

Prioridades imediatas

- Reforçar vigilância de agravos relacionados a calor e fumaça nos municípios em vermelho ou roxo.
- Revisar capacidade assistencial e insumos nos territórios com temperatura máxima ($T_{\text{máx}} \geq 37^\circ\text{C}$ ou material particulado fino com diâmetro aerodinâmico de até 2,5 micrômetros ($\text{PM}_{2,5} \geq 25 \mu\text{g}/\text{m}^3$).
- Articular regionais, Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI)/Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) e Vigilância em Saúde do Trabalhador nos recortes prioritários.



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



CENTRO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS
DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MT

2. Cenário El Niño

El Niño confirmado desde 11/06/2026.

Niño 3.4: anomalia de 1,4 °C nas semanas anteriores ao boletim.

As médias mensais de Niño 3.4 vêm positivas desde março de 2026. A APEC Climate Center (APCC) indica 100% de probabilidade de manutenção de El Niño forte até o final de 2026. A National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) indica 81% de probabilidade de atingir a categoria muito forte no trimestre outubro–novembro–dezembro.

Fonte: Painel El Niño 2026–2027, boletim n.º 02, jul. 2026.

3. Cenário sazonal — Brasil → Amazônia Legal → Mato Grosso

A previsão do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC)/Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME) para agosto–setembro–outubro (ASO)/2026 indica precipitação abaixo da faixa normal no centro-norte (Norte, Nordeste e grande parte do Centro-Oeste) e acima da normal no Sul, podendo estender-se ao sul de São Paulo e de Mato Grosso do Sul. A temperatura fica acima da normal em praticamente todo o País, favorecendo ondas de calor, baixa umidade e maior potencial de queimadas.

- Chuva (Brasil): Abaixo da média no centro-norte (Norte, Nordeste e grande parte do Centro-Oeste); acima da média no Sul. PREVISÃO OFICIAL
- Temperatura (Brasil): Acima da média em praticamente todo o país — ondas de calor, baixa umidade e maior potencial de queimadas. PREVISÃO OFICIAL

Amazônia Legal e Mato Grosso

ASO marca o fim da estação seca e o início irregular da transição chuvosa na Amazônia Legal. Os menores acumulados concentram-se no centro-sul, especialmente em Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, centro-sul de Rondônia e sul do Pará (agosto frequentemente < 20 mm). O Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (CENSIPAM) indica chuvas abaixo da média no centro-norte da Amazônia Legal; no extremo sul de Mato Grosso há sinal de precipitação acima da média histórica, ainda na estiagem — pancadas irregulares intercaladas por períodos secos. O El Niño tende a atrasar a estação chuvosa no sul da Amazônia e a manter temperatura acima da média.

- Chuva em MT: Centro-norte do Brasil abaixo da média. Extremo sul de MT com sinal de chuva acima da climatologia, ainda na estiagem (pancadas irregulares; agosto/setembro com climatologia baixa).
- Temperatura em MT: Acima da média na Amazônia Legal — atraso da estação chuvosa no sul da Amazônia.



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



4. Mato Grosso — Situação atual OBSERVADO

Distribuição atual: verde 0; amarela 3; laranja 27; vermelha 58; roxa 54.

Tabela 1 – Indicadores da rodada e municípios em atenção

Indicador	Situação da rodada	Municípios em atenção
Temperatura	mediana 34,8 °C · máximo 39,4 °C	23 de 142 (16,2%) ≥ 37 °C
Umidade	mediana 53% · mínimo 31%	0 de 142 (0,0%) ≤ 30%
PM2,5	mediana 16,5 µg/m ³ · máximo 81,1 µg/m ³	15 de 142 (10,6%) ≥ 25 µg/m ³
Universal Thermal Climate Index (UTCI)	mediana 33,6 °C	134 de 142 (94,4%) ≥ 32 °C

Fonte: ARARAS MT/CIEVS-MT, rodada de 28/08/2026 às 16h35.

Cobertura dos quatro indicadores: 142 de 142 (100,0%) municípios.

O que isso significa para esta semana? A mediana não descreve o recorte mais exposto. Há calor extremo e fumaça em frações relevantes do estado; a preparação deve concentrar-se nesses municípios, e não na média.

5. Mato Grosso — Projeção operacional (~7 dias)

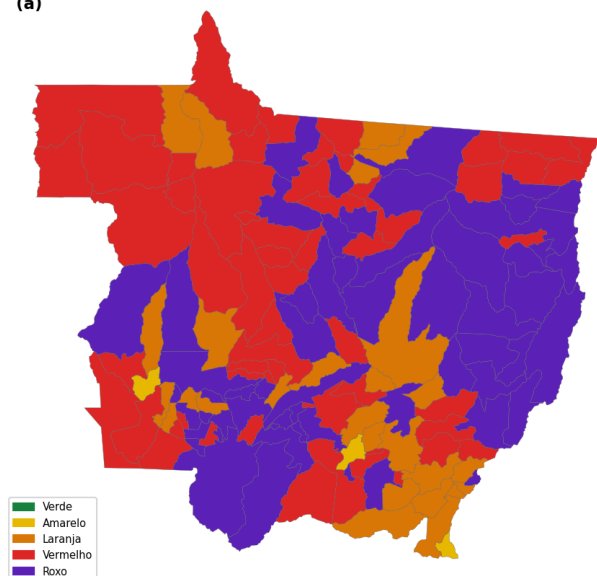
A projeção operacional do ARARAS MT estima a classificação municipal para aproximadamente sete dias, permitindo comparação com a situação atual.

Distribuição projetada: verde 0; amarela 0; laranja 3; vermelha 11; roxa 128

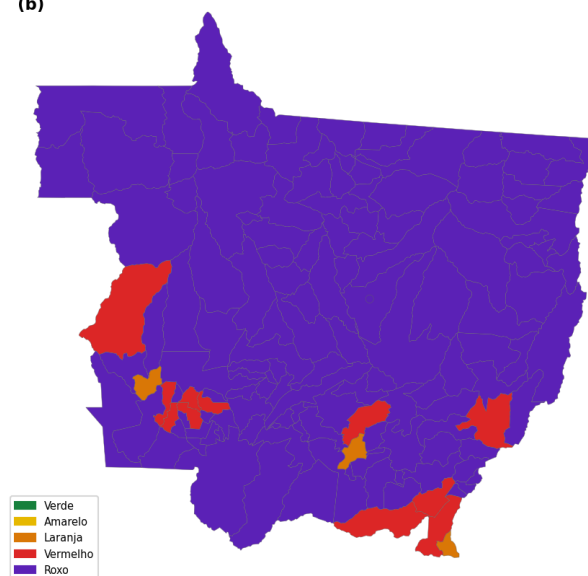
6. Mapa atual × mapa ~7 dias

Mapa 1 – Classificação integrada de risco em Mato Grosso, 23 a 29 de agosto de 2026 (atual e ~7 dias)

(a)



(b)



Fonte: ARARAS MT/CIEVS-MT, rodada de 28/08/2026 às 16h35.

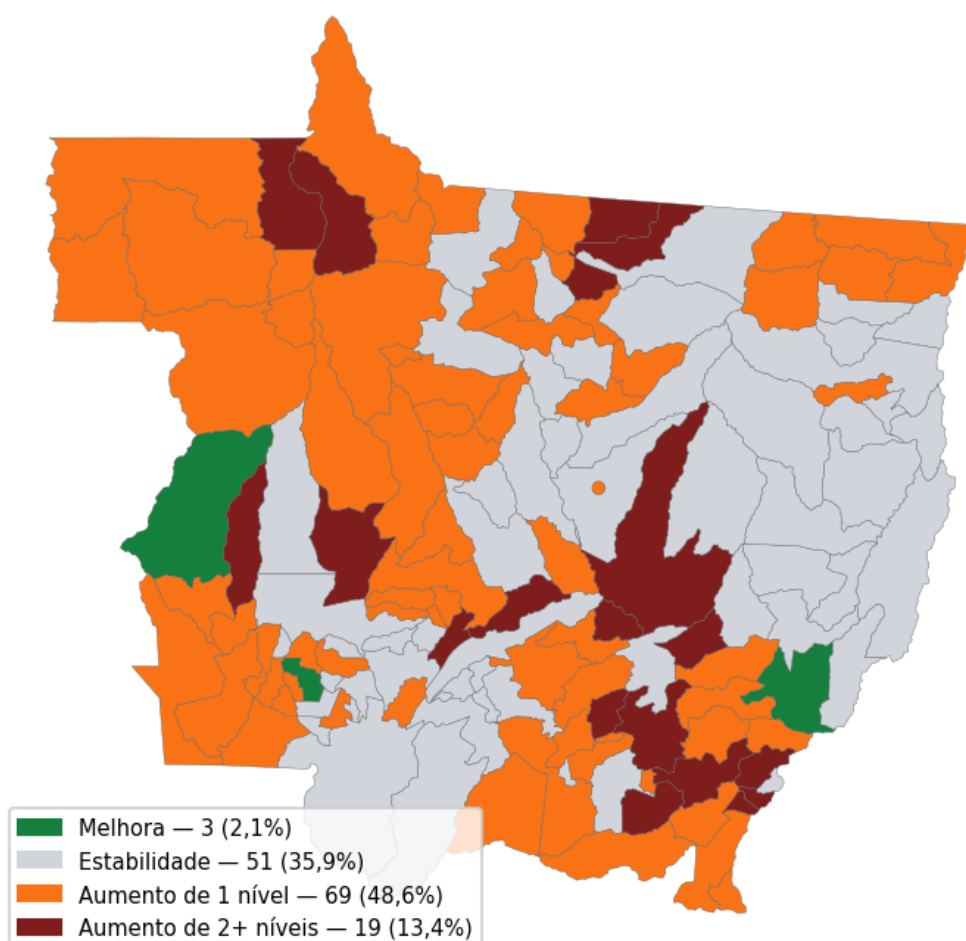
Nota: as duas faces usam a mesma escala de classes (verde a roxo) para comparação visual direta.

Atual. 112 de 142 (78,9%) vermelho ou roxo.

Projeção. 139 de 142 (97,9%) vermelho ou roxo.

Agravamento. 88 de 142 (62,0%) sobem de classe.

Mapa 2 – Variação projetada da classificação de risco em aproximadamente sete dias



Fonte: ARARAS MT/CIEVS-MT, rodada de 28/08/2026 às 16h35.

Municípios com dados comparáveis: 142 de 142 (100,0%).

- Melhora: 3 de 142 (2,1%)
- Estabilidade: 51 de 142 (35,9%)
- Aumento de 1 nível: 69 de 142 (48,6%)
- Aumento de 2 ou mais níveis: 19 de 142 (13,4%)

Determinantes do agravamento projetado

A projeção operacional (~7 dias) eleva o território de 112 de 142 (78,9%) para 139 de 142 (97,9%) municípios nas classes vermelha ou roxa, com 88 de 142 (62,0%) municípios comparáveis em elevação de classe.

A. Drivers que entram no modelo



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



Tabela 2 – Determinantes do agravamento projetado em aproximadamente sete dias

Driver do modelo	Municípios afetados	Direção
T _{máx} prevista (máx. 7d $\geq 37^{\circ}\text{C}$)	49 (55,7% dos que agravam)	↑ aumento
UTCI previsto (máx. 7d $\geq 36^{\circ}\text{C}$)	34 (38,6% dos que agravam)	↑ aumento
Risco térmico cumulativo (máx. 7d ≥ 7 pontos)	88 (100,0% dos que agravam)	↑ aumento
Onda de calor prevista no horizonte (mediana 2,0 dias)	86 (97,7% dos que agravam)	↑ aumento

Fonte: previsão meteorológica integrada ao ARARAS MT, rodada de 28/08/2026 às 16h35.

B. Contexto concomitante

Descreve a situação atual dos municípios que sobem de classe; não constitui contribuição matemática para a projeção nesta versão.

Tabela 3 – Contexto ambiental concomitante nos municípios com elevação projetada da classificação

Contexto concomitante	Municípios afetados	Leitura
Umidade relativa $\leq 30\%$	0 (0,0% dos que agravam)	Limiar não observado entre os municípios em agravamento nesta rodada.
PM _{2,5} $\geq 25 \mu\text{g}/\text{m}^3$	10 (11,4% dos que agravam)	Exposição atual; sem projeção específica de 7 dias
Focos de calor (7 dias)	31 (35,2% dos que agravam)	Detecção atual; sem projeção específica de 7 dias

Fonte: ARARAS MT/CIEVS-MT, rodada de 28/08/2026 às 16h35.

Nota: Ausência de previsão específica não equivale a estabilidade.

A classe projetada utiliza o maior nível entre intensidade térmica, estresse térmico, persistência e onda de calor, evitando a soma de sinais correlacionados. Classes: 0–24 verde; 25–49 amarela; 50–69 laranja; 70–84 vermelha; 85–100 roxa. Detalhamento dos limiares na seção de notas metodológicas.

Atual: verde 0; amarela 3; laranja 27; vermelha 58; roxa 54. OBSERVADO

Projeção ~7 dias: verde 0; amarela 0; laranja 3; vermelha 11; roxa 128. PROJEÇÃO ARARAS ~7 DIAS

Mudança esperada

- Aumento de 2+ níveis: 19 municípios
- Aumento de 1 nível: 69 municípios
- Estabilidade: 51 municípios
- Melhora: 3 municípios

Legenda: Verde — situação favorável; monitoramento de rotina. · Amarela — atenção; acompanhar evolução e reforçar comunicação. · Laranja — alerta; preparação proporcional e articulação regional. · Vermelha — alerta elevado; revisar capacidade assistencial e estoques. · Roxa — situação excepcional; mobilização proporcional e validação pela gestão.



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



7. Alertas meteorológicos e ambientais — Mato Grosso

Parâmetro climático oficial para a semana SE 34/2026 (23 a 29 de agosto de 2026).

Recorte territorial: Estado de Mato Grosso. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) lista apenas avisos que abrangem Mato Grosso; trechos exclusivos de Mato Grosso do Sul são excluídos.

Situação climática de referência (avisos vigentes): 2 avisos INMET com validade contendo o horário de emissão deste relatório (INMET, 2026).

Projeção operacional (avisos futuros na semana): 2 avisos com início posterior à data de referência — leitura de tendência imediata PREVISÃO OFICIAL (INMET, 2026).

Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN): nenhum alerta aberto em MT na consulta (CEMADEN, 2026).

Síntese integrada de alertas: classificação municipal disponível (Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (SES-MT); CIEVS-MT, 2026).

INMET — síntese por fenômeno

AVISOS VIGENTES NA EMISSÃO

- Baixa Umidade — 1 aviso; severidade Perigo potencial; abrangência em Mato Grosso.
- Vendaval — 1 aviso; severidade Perigo potencial; abrangência em Mato Grosso.

AVISOS COM INÍCIO POSTERIOR NA SEMANA

- Baixa Umidade — 1 aviso; severidade Perigo potencial; abrangência em Mato Grosso.
- Tempestade — 1 aviso; severidade Perigo potencial; abrangência em Mato Grosso.

Consulta: 28/08/2026 às 16h35. Fonte: feed Alert-AS / portal INMET (INMET, 2026).

A lista completa dos avisos permanece no painel operacional.

Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN)

Nenhum alerta aberto do CEMADEN para Mato Grosso nesta consulta.

Fonte: Painel CEMADEN (CEMADEN, 2026). Consulta: 28/08/2026 às 16h35.

Síntese integrada de alertas meteorológicos e ambientais

- Municípios no recorte: 142
- Distribuição da classificação ARARAS desta rodada: verde: 0; amarela: 3; laranja: 27; vermelha: 58; roxa: 54

Fontes integradas: INMET, CEMADEN, saturação do solo, risco hidrológico e classificação ARARAS (SES-MT; CIEVS-MT, 2026).

8. Recursos hídricos / seca / estiagem

Em junho de 2026 a área com seca no Centro-Oeste era quase três vezes menor que em junho de 2023 (22%; predominância de seca fraca). Mato Grosso ficou livre de seca na atualização de junho/2026 do Monitor de Secas. Isso não anula o risco de fogo no ASO nem a seca na bacia do Paraguai.



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



- Limitação dos dados. A cobertura hidrológica desta rodada corresponde a 10 de 142 (7,0%); os resultados não devem ser extrapolados para todo o estado. No recorte hidrológico disponível, 8 municípios apresentam sinal de baixa disponibilidade hídrica, 2 apresentam risco elevado de inundação e 0 estão em situação hidrológica habitual. Os sinais de baixa disponibilidade hídrica local não equivalem automaticamente à classificação do Monitor de Secas (produto distinto, com outra escala e competência temporal). Índice de saturação do solo: mediana 13/100 (escala normalizada 0–100 a partir de umidade volumétrica Open-Meteo; parâmetro entre ponto de murcha 0,05 e saturação de referência 0,42 m³/m³). 13 pontos em escala de 0 a 100; sem faixa de interpretação institucional validada nesta rodada.
- Precipitação mediana no dia de referência operacional: 0,0 mm · municípios sem chuva nesse dia: 72 de 142 (50,7%)

O que isso significa para esta semana?

No Monitor de Secas de junho de 2026, Mato Grosso não apresentava áreas classificadas com seca. A defasagem temporal desse produto e os sinais locais desta rodada recomendam interpretação conjunta, sem extrapolação estadual.

9. Fogo e qualidade do ar

A previsão de risco de fogo para ASO intensifica o alerta alto no Centro-Oeste, especialmente em Mato Grosso, e na maior parte da Região Norte. Para a Amazônia Legal, o análogo CENSIPAM 2023/2024 aponta queimadas intensas em Tocantins, Pará, Maranhão, Mato Grosso e na região AMACRO (Acre, Amazonas e Rondônia).

- Foram registrados 918 focos de calor pelo satélite de referência do Programa Queimadas/INPE (sensor MODIS), utilizado para comparação temporal da série histórica, em 63 de 142 municípios (44,4%) no acumulado de sete dias. O conjunto multi-satélite registrou 45.853 detecções no período; essas detecções não equivalem a 45.853 incêndios ou focos distintos. Colniza concentrou o maior número, com 171 focos no satélite de referência.
- Índice de Qualidade do Ar (IQA) (classes, ordem operacional): verde: 43; amarela: 84; laranja: 14; vermelha: 0; roxa: 1; cinza: 0
- PM_{2,5} mediano: 16,5 µg/m³ (mín. 9,4; máx. 81,1 µg/m³). P90 da rodada: 25,4 µg/m³. 15 de 142 (10,6%) apresentaram PM_{2,5} igual ou superior a 25 µg/m³ (parâmetro operacional de atenção sanitária do painel, alinhado a faixas de qualidade do ar). Cobertura espacial: 142 de 142 (100,0%). Interpretação sanitária: exposição à fumaça/partículas finas, com atenção a agravos respiratórios — associação temporal, sem inferência causal.

A combinação de focos de calor e material particulado fino reforça a vigilância de agravos respiratórios nos municípios prioritários.



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



10. Impactos potenciais à saúde

Associação temporal/espacial — não implica causalidade.

Tabela 4 – Impactos potenciais à saúde segundo cenário de exposição

Cenário / exposição	Agravos a monitorar	Indicadores
Seca e estiagem / Baixa disponibilidade hídrica	Desidratação e irritações oculares e respiratórias	umidade relativa (UR), Tmáx e atendimentos
Incêndios e fumaça / PM2,5	Agravamento de doenças respiratórias	PM2,5, Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e internações
Calor extremo / Estresse térmico	Desidratação e agravos relacionados ao calor	Tmáx, UTCI e atendimentos
Chuva intensa / Inundações	Doença Diarreica Aguda (DDA), leptospirose e traumas	Chuva, alertas e notificações
Tempestades / Ventos fortes e descargas atmosféricas	Traumas	Avisos do INMET

Fonte: ARARAS MT/CIEVS-MT, rodada de 28/08/2026 às 16h35.

Cenário hidrológico de inundação: sinal localizado em 2 municípios no recorte hidrológico disponível (cobertura 10 de 142 (7,0%)). Não caracteriza cenário estadual. Se o evento for confirmado, monitorar DDA, leptospirose e traumas.

Monitoramento epidemiológico — dados observados

- Respiratórios/fumaça: 15 de 142 (10,6%) com PM2,5 $\geq 25 \mu\text{g}/\text{m}^3$ em 28/08/2026.
- Calor/desidratação: Calor: 23 municípios apresentaram Tmáx $\geq 37^\circ\text{C}$; 134 apresentaram UTCI $\geq 32^\circ\text{C}$. O indicador combinado de calor seco (Tmáx $\geq 37^\circ\text{C}$ e UR $\leq 30\%$) não foi observado nesta rodada.
- Arboviroses: 197 casos em 7 dias no recorte com dado (ausência não é zero).
- Baixa disponibilidade hídrica: 8 municípios no recorte hidrológico disponível.
- Risco elevado de inundação: 2 municípios no recorte hidrológico disponível.

Epidemiologia operacional (janela 7 dias)

- Intoxicação exógena (sinal de fumaça): 0 notificações; 0 com sinal de fumaça.
- Internações hospitalares: dados não estavam disponíveis para esta rodada.



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



Leitura epidemiológica

Associação temporal e espacial não implica causalidade. Sinais assistenciais e de notificação devem ser lidos com a defasagem das fontes e com a cobertura de cada indicador.

11. Priorização territorial e acesso assistencial

11.1 Regionais de Saúde

Tabela 5 – Regionais de saúde com maior concentração de municípios nas classes vermelha e roxa

Regional	Municípios nas classes vermelha e roxa (atual)	Mudança ~7 dias	Tmáx mediana
Sinop	15	↑ 7 · → 8	34,2 °C
Baixada Cuiabana	10	↑ 5 · → 6	37,1 °C
Cáceres	10	↑ 5 · → 6 · ↓ 1	35,1 °C
Tangará da Serra	9	↑ 5 · → 5	35,4 °C
Água Boa	8	↑ 0 · → 8	37,4 °C
Barra do Garças	8	↑ 5 · → 4 · ↓ 1	36,7 °C
Porto Alegre do Norte	7	↑ 5 · → 2	35,3 °C
Rondonópolis	6	↑ 17 · → 2	35,5 °C

Fonte: ARARAS MT/CIEVS-MT, classificação municipal agregada por regional de saúde.

Nota: ↑ indica aumento da classificação; → estabilidade; ↓ redução, considerando todos os municípios da Regional.

Leitura regional. A maior concentração nas classes vermelha e roxa está em Sinop (15 municípios). O maior número de municípios em aumento de classe na projeção de sete dias concentra-se em Rondonópolis (17 em elevação). A maior mediana regional de Tmáx no recorte é 37,4 °C (Água Boa). A atenção imediata permanece nas regionais Sinop e Baixada Cuiabana, com reforço assistencial nos municípios já em vermelho ou roxo.

11.2 Índice de prioridade de preparação clima-saúde

Municípios no extremo de atenção. Municípios prioritários para acompanhamento.



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



Tabela 6 – Índice de prioridade de preparação clima-saúde (dez municípios)

Município	Regional	Atual → ~7 dias	Índice	Faixa	Determinante principal
Nossa Senhora do Livramento	Baixada Cuiabana	Roxa → Roxa	95,7	Crítica	exposição ambiental
Rosário Oeste	Diamantino	Roxa → Roxa	88,6	Crítica	exposição ambiental
Poconé	Baixada Cuiabana	Roxa → Roxa	80,0	Crítica	pressão assistencial
Chapada dos Guimarães	Baixada Cuiabana	Vermelha → Roxa	78,1	Crítica	pressão assistencial
Cuiabá	Baixada Cuiabana	Roxa → Roxa	77,5	Crítica	prioridade operacional
Acorizal	Baixada Cuiabana	Roxa → Roxa	77,2	Crítica	exposição ambiental
Cáceres	Cáceres	Roxa → Roxa	77,1	Crítica	prioridade operacional
Campinápolis	Barra do Garças	Roxa → Roxa	76,8	Crítica	vulnerabilidade
São José dos Quatro Marcos	Cáceres	Roxa → Roxa	76,1	Crítica	exposição ambiental
São José do Povo	Rondonópolis	Vermelha → Roxa	75,0	Crítica	exposição ambiental

Fonte: ARARAS MT/CIEVS-MT, rodada de 28/08/2026 às 16h35.

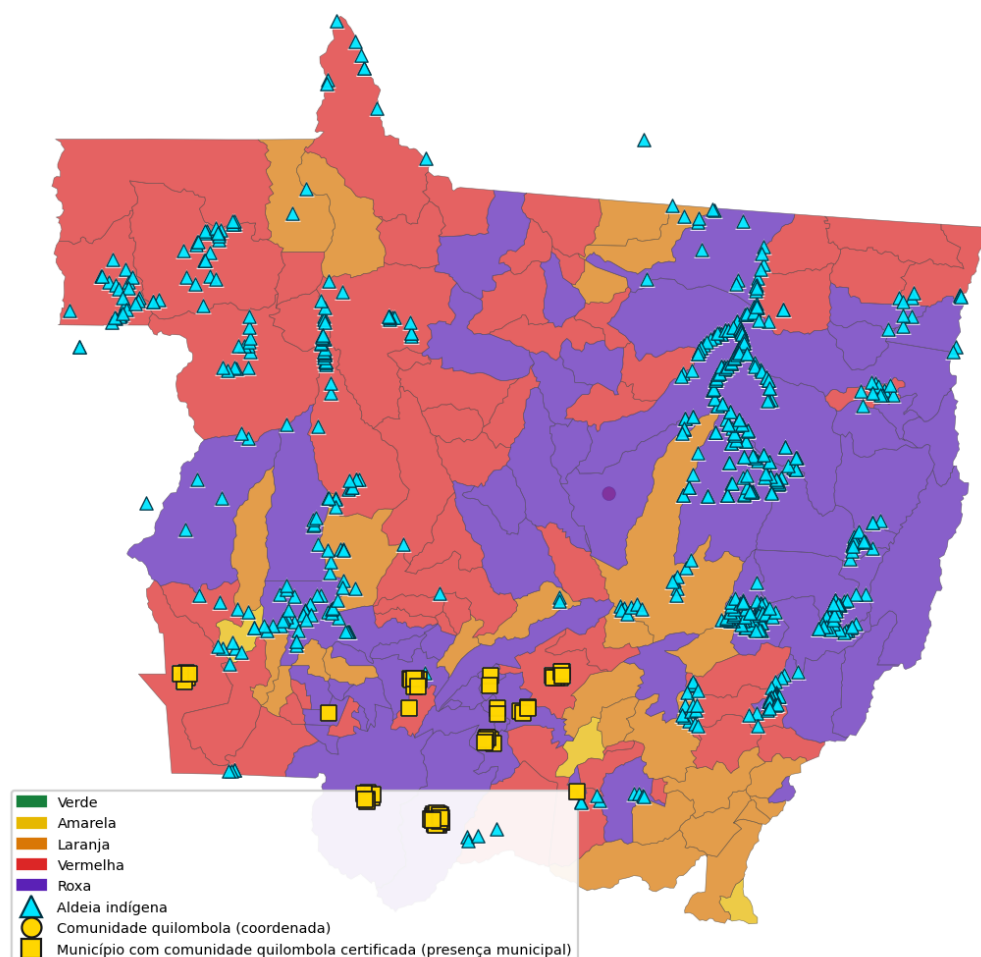
O índice combina pressão assistencial, exposição ambiental, vulnerabilidade e prioridade operacional em escala normalizada de 0 a 100. A classe climática atual é contexto territorial e não entra no cálculo. Faixas qualitativas: Acompanhamento (<35); Moderada (35 a <55); Alta (55 a <75); Crítica (≥75). Para os municípios do Top 10, recomenda-se preparação assistencial e intensificação da vigilância, moduladas pelo principal determinante identificado.

11.3 Síntese territorial da semana

- Regionais com maior concentração nas classes vermelha e roxa: Sinop, Baixada Cuiabana, Cáceres, Tangará da Serra, Água Boa.
- Maior T_{máx} municipal: Cocalinho (39,4 °C).
- Maior PM_{2,5} municipal: Marcelândia — 81,1 µg/m³.
- Maior acumulado no satélite de referência: Colniza — 171 focos.
- Persistência: estabilidade de classe em 51 de 142 (35,9%).
- Melhora projetada: 3 de 142 (2,1%).
- Limitação dos dados. Cobertura hidrológica: 10 de 142 (7,0%).

11.4 Povos indígenas, comunidades quilombolas e acesso assistencial

Mapa 3 – Classificação de risco climático, aldeias indígenas e municípios com comunidades quilombolas certificadas em Mato Grosso



Fonte: ARARAS MT/CIEVS-MT, com dados da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) e Fundação Cultural Palmares. Rodada de 28/08/2026 às 16h35.

Nota: Aldeias são representadas por coordenadas georreferenciadas disponíveis. Para comunidades quilombolas sem coordenadas oficiais validadas, a representação indica presença municipal e não localização exata. Certificação pela Fundação Cultural Palmares não equivale a território delimitado ou titulado.



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



Municípios com aldeias indígenas em classes vermelha ou roxa

- Campinápolis — 75 aldeias — Roxa → Roxa — múltiplas exposições (calor, fogo).
- Gaúcha do Norte — 60 aldeias — Roxa → Roxa — fogo.
- Querência — 54 aldeias — Roxa → Roxa — fogo.
- Feliz Natal — 43 aldeias — Roxa → Roxa — fogo.
- Aripuanã — 41 aldeias — Vermelha → Roxa — múltiplas exposições (fumaça/PM2,5, fogo).
- Tangará da Serra — 37 aldeias — Roxa → Roxa — fogo.
- Brasnorte — 32 aldeias — Vermelha → Roxa — sem exposição específica destacada além do risco integrado.

Os quantitativos correspondem a aldeias georreferenciadas associadas ao município e não representam estimativa populacional.

A lista completa permanece no painel operacional.

Comunidades quilombolas certificadas em áreas de risco

- Barra do Bugres — 7 comunidades certificadas em área de risco.
- Chapada dos Guimarães — 7 comunidades certificadas em área de risco.
- Cáceres — 5 comunidades certificadas em área de risco.
- Cuiabá — 4 comunidades certificadas em área de risco.
- Acorizal — 2 comunidades certificadas em área de risco.

Comunidade certificada pela Fundação Cultural Palmares não equivale necessariamente a território delimitado ou titulado.

Geolocalização, classificação e distância da rede

O Mapa 3 localiza aldeias (coordenada da aldeia) e municípios com quilombo certificado sobre a classe ARARAS. A Tabela 7 restringe o recorte a municípios vermelhos ou roxos com território longe da Atenção Primária à Saúde (APS) (> 30 km) ou do hospital (> 50 km).

Recorte território—Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) indisponível nesta rodada (sem pontos com lat/lon oficial).

Distância em km até o estabelecimento do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) com coordenada oficial (trajeto viário quando a rota existe; linha reta se a rota falhar e for validada). Distâncias extremas são submetidas a validação antes de serem utilizadas na priorização. Minutos de viagem não foram validados nesta rodada.



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



11.5 Populações prioritárias e Saúde do Trabalhador

Vulnerabilidade clínica. Crianças, idosos, gestantes, puérperas e pessoas com doenças crônicas.

- APS: hidratação, sinais de alerta e busca ativa.
- Urgência: fluxos para desidratação, insolação e agravamento respiratório.

Exposição ocupacional. Trabalhadores externos, rurais, da construção, saneamento, brigadistas e equipes de campo.

- Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) e Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT): orientar setores e monitorar agravos.
- Gestão de pessoas da SES-MT: proteger equipes próprias em campo.

Vulnerabilidade territorial. Povos indígenas, comunidades quilombolas e populações do campo, floresta e águas.

- Articular DSEI/SESAI, Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e organizações locais.
- Priorizar territórios já classificados em vermelho ou roxo.

Vulnerabilidade social e institucional. Pessoas com deficiência, população em situação de rua e pessoas privadas de liberdade.

- Articular assistência social, rede municipal e sistema prisional.
- Manter continuidade do cuidado mesmo sem quantitativo nesta rodada.

Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora

O Ministério da Saúde reconhece trabalhadores externos urbanos e rurais como particularmente expostos a ondas de calor e eventos climáticos extremos.

Limitação: o boletim ainda não dispõe de estimativa do número de trabalhadores potencialmente expostos.

Exposições ocupacionais coerentes com o cenário da semana: calor, radiação solar, fumaça, PM2,5, incêndios e esforço físico ao ar livre. Baixa umidade permanece como risco sazonal a acompanhar.

Grupos ocupacionais a considerar: trabalhadores rurais e da construção; serviços urbanos externos; coleta de resíduos e saneamento; transporte e entregadores; agentes comunitários e de endemias; brigadistas, bombeiros e Defesa Civil; equipes de unidades de saúde e ambientais.

Orientação técnica: CEREST e VISAT monitoram agravos e orientam setores; Gestão de Pessoas revisa proteção das equipes da SES-MT. Encaminhamento administrativo consta na seção 15.



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



12. Orientações operacionais por cenário climático

CENÁRIO: SECA / ESTIAGEM

- Situação: 8 municípios com sinal hidrológico de baixa disponibilidade no recorte disponível.
- Impactos à saúde: Desidratação, irritação ocular/respiratória, agravamento de doenças crônicas em contexto de calor associado.
- Ação municipal: Monitorar notificações de desidratação e arboviroses; acompanhar qualidade da água; reforçar comunicação de risco.
- Ação SES-MT: Consolidar e acompanhar os municípios com sinal de baixa disponibilidade hídrica; apoiar regionais; monitorar disponibilidade estratégica de insumos.

CENÁRIO: ONDA DE CALOR / CALOR EXTREMO

- OBSERVADO — nenhum município atende simultaneamente ao critério operacional $T_{\text{máx}} \geq 37^{\circ}\text{C}$ e UR $\leq 30\%$ nesta rodada.
- PROJEÇÃO ARARAS ~7 DIAS — entre os 88 municípios com elevação projetada da classificação, 86 apresentam previsão de onda de calor no horizonte analisado.
- Impactos à saúde: Exaustão pelo calor, desidratação, agravamento cardiovascular e respiratório.
- Ação municipal: Monitorar atendimentos e internações por calor/desidratação.
- Ação SES-MT: Priorizar municípios nas classes vermelha e roxa; apoiar regionais com maior carga térmica.

CENÁRIO: INCÊNDIOS FLORESTAIS E FUMAÇA / QUALIDADE DO AR

- Situação: 15 de 142 (10,6%) municípios com $\text{PM}_{2,5} \geq 25 \mu\text{g}/\text{m}^3$.
- Impactos à saúde: Exacerbação de asma, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), SRAG; irritação ocular e respiratória.
- Ação municipal: Monitorar SRAG, internações respiratórias e intoxicação exógena.
- Ação SES-MT: Consolidar municípios com $\text{PM}_{2,5}$ elevado; comunicação de risco estadual.

CENÁRIO: CHUVA INTENSA / ENXURRADAS / INUNDAÇÕES

- Situação: foi identificado sinal de risco elevado de inundação em 2 municípios no recorte hidrológico disponível. A cobertura hidrológica corresponde a apenas 10 de 142 (7,0%); portanto, o achado deve ser interpretado como sinal localizado e não permite caracterização do cenário estadual.
- Ação: monitorar o alerta local; articular o município e a Regional de Saúde; se o evento for confirmado, acionar a vigilância de DDA, leptospirose e traumas.

13. Preparação assistencial e farmacêutica — estoques estratégicos

Avaliar capacidade e autonomia de insumos da Assistência Farmacêutica conforme protocolos oficiais (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais — RENAME; Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas — PCDT; notas técnicas do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso), orientando redução de exposição conforme protocolos vigentes. Não prescreve medicamentos.

Estoques estratégicos da Assistência Farmacêutica indisponíveis nesta rodada. Avaliar conferência junto à Assistência Farmacêutica (SES-MT, 2026).



Dado indisponível nesta rodada.

14. Recomendações oficiais aos estados e municípios CENÁRIO SAZONAL

Fonte: Painel El Niño n.º 02 — não são gatilhos automáticos do ARARAS.

- Revisar e atualizar os Planos de Contingência para cenários associados ao El Niño.
- Fortalecer monitoramento, alerta e comunicação de riscos com previsões e avisos oficiais.
- Intensificar a articulação entre Defesa Civil, recursos hídricos, meio ambiente, saúde e assistência.
- Identificar previamente capacidades e recursos, priorizando populações mais vulneráveis.

15. Encaminhamentos

Evidência transversal desta rodada: situação atual 112 de 142 (78,9%) nas classes vermelha e roxa; projeção 139 de 142 (97,9%); 88 de 142 (62,0%) em agravamento.

Organizados em três horizontes. Nem todo sinal implica acionamento operacional.



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



24 a 48 horas

Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde de Mato Grosso (CIEVS-MT)

- Território: Estado / municípios prioritários
- Ação: Validar a priorização territorial e consolidar o cenário para a Sala de Situação.
- Evidência: Priorização territorial desta rodada.
- Prazo: 24–48 h

Atenção à Saúde

- Território: Municípios prioritários
- Ação: Avaliar capacidade assistencial e necessidade de contingenciamento conforme evolução da demanda.
- Evidência: Carga assistencial nos municípios em vermelho e roxo.
- Prazo: 24–48 h

Assistência Farmacêutica

- Território: Municípios da base de Assistência Farmacêutica
- Ação: Conferir a autonomia dos itens com cálculo válido e validar a situação no sistema oficial de estoques.
- Evidência: Registros que apresentavam autonomia crítica na última carga disponível, sujeitos à validação no sistema oficial.
- Prazo: 24–48 h

Comunicação / Vigilância Ambiental

- Território: Estado
- Ação: Alinhar mensagem de calor e fumaça. Monitorar o alerta hidrológico local; articular município e Regional; se o evento de inundação for confirmado, acionar vigilância de DDA, leptospirose e traumas.
- Evidência: Calor, fumaça e sinal hidrológico localizado no recorte disponível.
- Prazo: 24–48 h



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



Até a próxima Sala de Situação

Vigilância Epidemiológica / Laboratório Central de Saúde Pública de Mato Grosso (LACEN-MT)

- Território: Regionais prioritárias
- Ação: Monitorar SRAG e agravos relacionados ao calor.
- Evidência: SRAG e agravos relacionados ao calor no recorte prioritário.
- Prazo: Até a próxima Sala

Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT) / Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) / Gestão de Pessoas

- Território: Estado
- Ação: Orientar proteção de trabalhadores expostos conforme protocolos vigentes.
- Evidência: Exposição ambiental ocupacional.
- Prazo: Até a próxima Sala

Gestão Regional / Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso (COSEMS-MT)

- Território: Municípios estratégicos
- Ação: Articular planos de ação municipais.
- Evidência: Regionais com maior concentração territorial.
- Prazo: Até a próxima Sala

Próximas semanas

Vigidesastres / Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA-MT) / Defesa Civil

- Território: Estado
- Ação: Manter leitura conjunta clima–desastre–saúde.
- Evidência: Leitura conjunta clima–desastre–saúde.
- Prazo: Próximas semanas



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



Articulações intersetoriais recomendadas

- SEMA-MT — compartilhar o cenário de qualidade do ar, focos de calor e territórios prioritários para avaliação ambiental integrada (PM2,5 elevado em 15 municípios).
- Defesa Civil Estadual — compartilhar municípios classificados em níveis elevados e a projeção para os próximos sete dias.
- Corpo de Bombeiros Militar — articular informações sobre incêndios florestais nos territórios prioritários (acumulado de 918 focos no satélite de referência INPE em sete dias; 45.853 detecções multi-satélite).
- COSEMS-MT / municípios — pactuar acompanhamento dos planos de ação nos municípios estratégicos.
- DSEI / SESAI e FUNAI — articular continuidade do cuidado em territórios indígenas com risco climático elevado.
- INMET / CEMADEN / INPE / Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) / Serviço Geológico do Brasil (SGB) — utilizar apenas produtos oficiais já consultados nesta rodada.

16. Notas metodológicas e glossário

- Horizontes: cenário sazonal (semanas/meses), situação atual (observado), projeção operacional de aproximadamente sete dias (ARARAS).
- Tratamento de dados ausentes: valores não disponíveis não são convertidos em zero.
- Índice de prioridade de preparação: expressa necessidade de preparação (maior = maior urgência); metodologia resumida abaixo.

Índice de prioridade de preparação clima-saúde (metodologia resumida)

- Componentes: pressão assistencial, exposição ambiental, vulnerabilidade e prioridade operacional global.
- Normalização: cada componente é convertido para escala 0–100 por percentil empírico municipal.
- Pesos: prioridade operacional (30%), exposição (25%), pressão assistencial (25%), vulnerabilidade (20%).
- Índice composto: média ponderada renormalizada dos componentes disponíveis por município.
- Faixas: Acompanhamento (<35); Moderada (35 a <55); Alta (55 a <75); Crítica (≥75).
- Dados ausentes: não entram no numerador; pesos são renormalizados entre os componentes válidos.
- Classe climática ARARAS: contexto territorial; não entra no cálculo do índice.
- Medidor de trajetória: não calculado nesta rodada por insuficiência de série temporal.
- Figuras e tabelas: identificação acima e fonte abaixo (NBR 14724 / NBR 10719); referências bibliográficas em NBR 6023.

Como a classe projetada é calculada

A projeção operacional de aproximadamente sete dias nesta versão é uma dimensão única de risco térmico projetado (0–100), composta por quatro sinais do mesmo fenômeno térmico:



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT
Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



Tabela 7 – Componentes do risco térmico projetado

Componente	Variável	Limiar e pontuação atribuída
Intensidade	T _{máx} máxima prevista na janela	≥34 °C → 25 pontos; ≥37 °C → 50 pontos; ≥40 °C → 75 pontos; ≥42 °C → 100 pontos
Estresse térmico	UTCI máximo previsto	≥32 °C → 25 pontos; ≥36 °C → 50 pontos; ≥40 °C → 75 pontos; ≥44 °C → 100 pontos
Persistência	Risco cumulativo de calor (máx. 7d)	≥3 pontos → 25 pontos; ≥7 pontos → 50 pontos; ≥12 pontos → 75 pontos; ≥18 pontos → 100 pontos
Onda de calor	Dias com onda prevista no horizonte	≥1 dia → 40 pontos; ≥2 dias → 60 pontos; ≥3 dias → 80 pontos; ≥4 dias → 100 pontos

Fonte: Elaboração CIEVS-MT/ARARAS MT.

Composição (anti-redundância): o risco térmico projetado é o máximo entre intensidade, estresse térmico, persistência e onda de calor — sem soma nem média, para evitar dupla contagem.

Classes: 0–24 verde; 25–49 amarela; 50–69 laranja; 70–84 vermelha; 85–100 roxa.

Fora do cálculo da classe nesta versão: fumaça, fogo, hidrologia e pressão assistencial (sem previsão específica no mesmo horizonte); constam como contexto concomitante.

Glossário

Tabela 8 – Termos utilizados neste boletim

Termo	Definição
Anomalia	Diferença entre o valor observado e a climatologia de referência.
Climatologia	Comportamento médio esperado para a região e a época.
PM _{2,5}	Partículas com diâmetro aerodinâmico de até 2,5 µm.
Percentil 95	Valor acima do qual estão cerca de 5% das observações comparáveis.
Índice de prioridade de preparação	Score 0–100 (maior = maior urgência de preparação clima-saúde).
Índice de prioridade global	Score 0–100 do painel (vigilância, pressão, adaptação, fragilidade, alerta).

Fonte: Elaboração CIEVS-MT/ARARAS MT.



**Governo de
Mato
Grosso**



ARARAS MT

Clima, ambiente e saúde em uma só visão.



CENTRO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS
DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MT

17. Conclusão e tendência para a próxima semana

A Semana Epidemiológica mantém cenário de elevada atenção em Mato Grosso, com 112 de 142 (78,9%) municípios nas classes vermelha ou roxa no momento da emissão. O padrão territorial da rodada é marcado por calor e exposição à fumaça/material particulado, em contexto de avisos meteorológicos de baixa umidade emitidos pelo INMET.

As maiores concentrações de risco encontram-se em Sinop, Baixada Cuiabana, Cáceres, entre outras regionais. A sobreposição com aldeias indígenas e municípios com comunidades quilombolas certificadas reforça a necessidade de abordagem territorial e articulação específica.

Para a saúde, a prioridade é a vigilância de agravos respiratórios e relacionados ao calor, a organização da atenção nos municípios prioritários e a conferência de insumos estratégicos pela Assistência Farmacêutica no sistema oficial de estoques.

Para os próximos sete dias, a projeção indica agravamento disseminado: 88 de 142 (62,0%) municípios comparáveis apresentam elevação da classificação, sendo 69 com aumento de um nível e 19 com aumento de dois ou mais níveis. Três municípios apresentam melhora projetada e 51 permanecem estáveis. Ao final do horizonte projetado, 139 de 142 (97,9%) estarão nas classes vermelha ou roxa, caso o cenário estimado se confirme. A projeção apresenta elevada concentração nas classes superiores e deve ser reavaliada nas rodadas subsequentes, especialmente diante da ampla influência dos componentes de persistência térmica e onda de calor.

A magnitude da mudança projetada exige acompanhamento das próximas rodadas e interpretação dos determinantes do modelo, especialmente porque a situação observada no momento da emissão apresenta 112 de 142 (78,9%) nas classes vermelha ou roxa. Alertas oficiais vigentes do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) nesta emissão: 2.

Tendência: agravamento disseminado.

Entre as principais limitações desta rodada estão a cobertura parcial dos indicadores hidrológicos, a diferença de competência temporal entre bases epidemiológicas e a indisponibilidade de alguns indicadores municipais.

Encaminhamento prioritário: validar a lista territorial e os determinantes da projeção na Sala de Situação e articular Regionais, Assistência Farmacêutica e Vigilância Ambiental nas próximas 24–48 horas.

18. Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 10719: informação e documentação — relatório técnico e/ou científico — apresentação. 2. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2015.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 14724: informação e documentação — trabalhos acadêmicos — apresentação. 3. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 6023: informação e documentação — referências — elaboração. 2. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS. Painel de alertas. Cachoeira Paulista: CEMADEN, 2026. Disponível em: <https://painelalertas.cemaden.gov.br/>. Acesso em: 28 ago. 2026.

FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS; FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES; SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO. ARARAS MT: base integrada de povos e comunidades tradicionais (aldeias indígenas e comunidades quilombolas certificadas). Cuiabá: SES-MT, 2026.

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA. Avisos meteorológicos — feed RSS Alert-AS. Brasília: INMET, 2026. Disponível em: <https://apiprevmet3.inmet.gov.br/avisos/rss>. Acesso em: 28 ago. 2026.



INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA; INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS; AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO; CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS; SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL; SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL; CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA. Painel El Niño 2026–2027: boletim mensal n.º 02 — julho de 2026. Brasília: INMET/INPE, jul. 2026.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS. Programa Queimadas / BDQueimadas. Portal de monitoramento de focos de calor. São José dos Campos: INPE, 2026. Disponível em: <https://terrabrasilis.dpi.inpe.br/queimadas/portal/>. Acesso em: 28 ago. 2026.

MATO GROSSO. Secretaria de Estado de Saúde. Portaria n.º 0590/2026/GBSES: dispõe sobre a instituição da Sala de Situação em Saúde para preparação, monitoramento e resposta aos impactos do El Niño 2026-2027 e de eventos climáticos extremos no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso e define sua composição, governança, competências e produtos. Cuiabá: SES-MT, 2026. Protocolo 1843437.

NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION. Climate Prediction Center. El Niño—Oscilação Sul (ENSO) Diagnostic Discussion. Silver Spring: NOAA, 2026. Disponível em: https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/ensodisc.shtml. Acesso em: 28 ago. 2026.

OPEN-METEO. Weather Forecast API: documentação técnica. 2026. Disponível em: <https://open-meteo.com/en/docs>. Acesso em: 28 ago. 2026.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO. Assistência Farmacêutica — estoques estratégicos e autonomia de insumos (base operacional ARARAS MT). Cuiabá: SES-MT, 2026.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO; CENTRO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MATO GROSSO. ARARAS MT — Análise, Resposta e Acompanhamento de Riscos, Agravos e Saúde. Cuiabá: SES-MT, 2026.